

Reservasi Ruang Podcast

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Veter adalah pengelola sebuah studio podcast yang memiliki satu ruang rekaman. Ada n permintaan reservasi yang masuk. Permintaan ke- i ($1 \leq i \leq n$) memiliki tiga atribut:

- s_i — waktu mulai rekaman,
- e_i — waktu selesai rekaman,
- v_i — skor prioritas (nilai kepuasan) jika permintaan ini diterima.

Sebuah permintaan dianggap menempati interval waktu setengah terbuka $[s_i, e_i)$ — artinya begitu waktu mencapai e_i , ruangan tersebut dianggap sudah kosong pada saat itu juga.

Karena hanya ada satu ruangan, Veter tidak bisa menerima dua permintaan yang beririsan secara waktu. Selain itu, setiap kali selesai satu sesi rekaman, kru kebersihan butuh waktu tetap sebesar c (dalam satuan waktu yang sama) untuk membersihkan ruangan sebelum sesi berikutnya boleh dimulai.

Secara formal, dua permintaan i dan j (asumsikan $e_i \leq e_j$) boleh diterima bersamaan jika dan hanya jika:

$$s_j \geq e_i + c$$

Veter boleh menerima sebanyak apapun permintaan (termasuk nol permintaan) selama syarat di atas dipenuhi untuk setiap pasangan permintaan yang diterima. Tugas Veter adalah memilih himpunan bagian dari permintaan-permintaan tersebut sehingga total skor prioritas ($\sum v_i$ dari permintaan yang diterima) maksimum.

Input

Baris pertama berisi dua bilangan bulat n dan c .

n baris berikutnya masing-masing berisi tiga bilangan bulat s_i, e_i, v_i — deskripsi permintaan ke- i .

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq c \leq 10^9$
- $1 \leq s_i < e_i \leq 10^9$
- $1 \leq v_i \leq 10^9$

Output

Cetak satu bilangan bulat: total skor prioritas maksimum yang bisa diperoleh.

Examples

standard input	standard output
3 0 1 3 5 3 5 6 6 8 2	13
4 1 1 10 100 2 4 3 5 7 3 8 10 3	100
2 5 1 10 50 10 20 60	60

Note

Pada Contoh 1, $c = 0$ sehingga permintaan yang bersentuhan tepat di titik akhir/awal (misalnya permintaan 1 berakhir di waktu 3 dan permintaan 2 mulai di waktu 3) tetap boleh diterima bersamaan. Ketiga permintaan bisa diterima semua, $\text{total} = 5 + 6 + 2 = 13$.

Pada Contoh 2, permintaan pertama (skor 100) menutupi rentang waktu yang sangat panjang. Menerima permintaan 2, 3, dan 4 secara bersamaan hanya menghasilkan total $3 + 3 + 3 = 9$, jauh lebih kecil daripada menerima permintaan 1 saja. Strategi "ambil sebanyak mungkin permintaan" tidak selalu optimal.

Pada Contoh 3, meskipun permintaan 1 berakhir tepat saat permintaan 2 mulai (waktu 10), karena $c = 5$, syarat $s_2 \geq e_1 + c$ yaitu $10 \geq 15$ tidak terpenuhi. Sehingga keduanya tidak bisa diambil bersamaan, dan jawaban terbaik adalah mengambil salah satu saja dengan skor tertinggi, yaitu 60.